

PART4 贝叶斯决策

基本内容：

1. 掌握连续特征空间、离散特征空间两种情况下，基于最小错误率的贝叶斯分类决策规则；
2. 掌握连续特征空间、离散特征空间两种情况下，基于最小风险的贝叶斯分类决策规则；
3. 一维或多维连续特征空间，正态分布的类条件概率密度函数具体的形式？
若多维连续特征空间，各个特征类条件独立，正态分布的类条件概率密度函数具有什么特点？
4. 已知原始d维特征空间的随机向量x的期望向量、协方差矩阵，该随机向量经线性变换后，期望、协方差矩阵？
5. 正态分布的概率密度函数的参数的最大似然估计结果？
6. 给定连续特征空间/离散特征空间，已知类别标记的训练样本集，能够基于该样本集，实现两步法的(朴素)贝叶斯决策。

基于样本的两步贝叶斯决策

[1] 利用有限规模训练样本 $\{(x_j, y_j), j=1, \dots, N\}$,

设计贝叶斯分类器. 估计
$$\begin{cases} \text{先验概率} & P(\omega_i) \\ \text{条件概率密度} & p(x|\omega_i) \text{ 或 条件概率 } P(x|\omega_i) \end{cases}$$

 $i=1, 2, \dots, c$

[2] $\begin{cases} \text{利用估计的 } \hat{P}(\omega_i), \hat{p}(x|\omega_i) \text{ 或 } \hat{P}(x|\omega_i) \\ \text{对未知样本 } x \text{ 进行判决} \end{cases}$

1. 对于二维连续特征空间的两类别分类问题，训练样本集 $\mathbf{X} = \{(x_i, y_i), i = 1, \dots, N\}$ 按照 $p(x) = P(\omega_1)p(x|\omega_1) + P(\omega_2)p(x|\omega_2)$ 独立抽取，其中 $x_i = [x_i^{(1)}, x_i^{(2)}]^T \in R^2$, $y_i \in \{\omega_1, \omega_2\}$. 并且，训练集 $\mathbf{X}$ 中：来自第一类 ω_1 及第二类 ω_2 的样本集分别为 $\mathbf{X}_1$ 及 $\mathbf{X}_2$ ，两类样本数目分别 N_1 及 N_2 .

请按要求完成如下工作：

- (1) 若两个类别的类条件概率密度函数 $p(x|\omega_1)$ 、 $p(x|\omega_2)$ 均为正态分布，并且各

自期望向量分别为 μ_1, μ_2 ，协方差矩阵分别为 Σ_1, Σ_2 ，写出 $p(x|\omega_1)$ 、 $p(x|\omega_2)$ 的具体表达式。

(2) 若基于样本集 X_1 及 X_2 ，采用最大似然法估计上述概率密度函数的参数 μ_1, μ_2 及 Σ_1, Σ_2 ，请直接写出参数的估计结果。

(3) 对于每个类别，若二维连续特征空间两种特征相互独立，基于样本集 X_1 及 X_2 ，请直接写出上述概率密度函数的参数 μ_1, μ_2 及 Σ_1, Σ_2 的最大似然估计结果。

(4) (4分) 若 $x = [x^{(1)}, x^{(2)}]^T \in R^2$ ，请基于问题(3)的估计结果，分别写出 $p(x^{(2)}|\omega_1)$ 及 $p(x^{(1)}|\omega_2)$ 的具体表达式。

(5) 请采用上述给定的样本集 $X = X_1 \cup X_2$ ，分别估计 $P(\omega_1)$ 以及 $P(\omega_2)$ 。

(6) 请基于上述估计结果，采用最小错误率的朴素贝叶斯分类模型对特征空间任意观测样本 $x = [x^{(1)}, x^{(2)}]^T \in R^2$ 分类。

答案：

$$(1) \quad p(x|\omega_i) = \frac{1}{2\pi|\Sigma_i|^{\frac{1}{2}}} \exp\left[-\frac{1}{2}(x - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1}(x - \mu_i)\right] \quad i = 1, 2$$

(2) 以 ω_i 类的样本集 X_i 估计 $p(x|\omega_i)$ 的参数 μ_i 以及 $\Sigma_i, i = 1, 2$

其最大似然估计结果为：

$$\hat{\mu}_i = \frac{1}{N_i} \sum_{x \in X_i} x$$

$$\hat{\Sigma}_i = \frac{1}{N_i} \sum_{x \in X_i} (x - \hat{\mu}_i)(x - \hat{\mu}_i)^T$$

(3)

$$\hat{\mu}_i = [\hat{\mu}_i^{(1)} \quad \hat{\mu}_i^{(2)}]^T = \left[\frac{1}{N_i} \sum_{x \in X_i} x^{(1)} \quad \frac{1}{N_i} \sum_{x \in X_i} x^{(2)} \right]^T$$

$$\hat{\Sigma}_i = \begin{bmatrix} \hat{\sigma}_i^{(1)2} & 0 \\ 0 & \hat{\sigma}_i^{(2)2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{N_i} \sum_{x \in X_i} [x^{(1)} - \hat{\mu}_i^{(1)}]^2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{N_i} \sum_{x \in X_i} [x^{(2)} - \hat{\mu}_i^{(2)}]^2 \end{bmatrix}$$

$i = 1, 2$

(4)

$$p(\mathbf{x}^{(i)}|\omega_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\hat{\sigma}_1^{(i)}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\mathbf{x}^{(i)} - \hat{\boldsymbol{\mu}}_1^{(i)}}{\hat{\sigma}_1^{(i)}}\right)^2\right] \quad i=1, 2$$

$$p(\mathbf{x}^{(i)}|\omega_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\hat{\sigma}_2^{(i)}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\mathbf{x}^{(i)} - \hat{\boldsymbol{\mu}}_2^{(i)}}{\hat{\sigma}_2^{(i)}}\right)^2\right] \quad i=1, 2$$

(5)

$$\hat{P}(\omega_1) = \frac{N_1}{N}, \quad \hat{P}(\omega_2) = \frac{N_2}{N}$$

(6) 任意观测样本 $\mathbf{x} = [x_{\square}^{(1)}, x_{\square}^{(2)}]^T \in R^2$

首先，计算：

$$\hat{P}(\omega_1)p(\mathbf{x}^{(1)}|\omega_1) p(\mathbf{x}^{(2)}|\omega_1), \quad \text{以及} \quad \hat{P}(\omega_2)p(\mathbf{x}^{(1)}|\omega_2) p(\mathbf{x}^{(2)}|\omega_2)$$

若 $\hat{P}(\omega_1)p(\mathbf{x}^{(1)}|\omega_1) p(\mathbf{x}^{(2)}|\omega_1) > \hat{P}(\omega_2)p(\mathbf{x}^{(1)}|\omega_2) p(\mathbf{x}^{(2)}|\omega_2)$, 则将观测样本 $\mathbf{x}$ 判断为 ω_1 类;

若 $\hat{P}(\omega_2)p(\mathbf{x}^{(1)}|\omega_2) p(\mathbf{x}^{(2)}|\omega_2) > \hat{P}(\omega_1)p(\mathbf{x}^{(1)}|\omega_1) p(\mathbf{x}^{(2)}|\omega_1)$, 则将观测样本 $\mathbf{x}$ 判断为 ω_2 类;

否则，拒绝决策 $\mathbf{x}$ 的类别，或结合具体问题，进行决策。

2. 对于二维连续特征空间的两类别分类问题，训练样本集 $\mathbf{X} = \{(\mathbf{x}_i, y_i), i = 1, \dots, N\}$ 按照 $p(\mathbf{x}) = P(\omega_1)p(\mathbf{x}|\omega_1) + P(\omega_2)p(\mathbf{x}|\omega_2)$ 独立抽取，其中 $\mathbf{x}_i = [x_i^{(1)}, x_i^{(2)}]^T \in R^2$, $y_i \in \{\omega_1, \omega_2\}$. 并且，训练集 $\mathbf{X}$ 中：来自第一类 ω_1 及第二类 ω_2 的样本集分别为 $\mathbf{X}_1$ 及 $\mathbf{X}_2$ ，两类样本数目分别 N_1 及 N_2 . 请按照要求完成如下工作：

(1) 基于训练样本集 $\mathbf{X}$ 设计一个最小错误率高斯朴素贝叶斯分类模型；

(2) 基于上述模型，写出面向特征空间任意观测样本 $\mathbf{x} = [x_{\square}^{(1)}, x_{\square}^{(2)}]^T \in R^2$ 分类的决策规则。

3. 类似地，将问题 1 及 2 情况扩展至四维连续特征空间的鸢尾花数据集的分类问题。进行求解。

4. 数据集 $D = \{x_i, i = 1, \dots, m\}$ ，其中 $x_i \in R^d$ ，若采用高斯混合聚类将数据集 D 划分为 K 簇 $\{C_1, \dots, C_K\}$ ，按要求完成如下工作：

(1) 写出高斯混合概率密度函数 $p_M(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^K \alpha_j p(\mathbf{x} | \mu_j, \Sigma_j)$ 的具体表达形式，并指出该模型的中各参数的意义。

(2) 若采用 EM 算法基于该数据集 D 已经完成了高斯混合模型的参数估计，如何由高斯混合模型得到关于数据集 D 的最终划分结果？

解：

(1)

$$p_M(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^K \alpha_j p(\mathbf{x} | \mu_j, \Sigma_j) = \sum_{j=1}^K \frac{\alpha_j}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma_j|^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mu_j)^T \Sigma_j^{-1} (\mathbf{x} - \mu_j) \right]$$

$$\text{其中} \begin{cases} K \text{--高斯成分的数目} \\ \alpha_j \text{--第} j \text{个高斯成分的混合系数} & \sum_{j=1}^K \alpha_j = 1 \\ p(\mathbf{x} | \mu_j, \Sigma_j) \text{--第} j \text{个高斯成分的概率密度函数} \\ p(\mathbf{x} | \mu_j, \Sigma_j) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma_j|^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mu_j)^T \Sigma_j^{-1} (\mathbf{x} - \mu_j) \right] \\ \mu_j, \Sigma_j \text{--第} j \text{个高斯成分的期望向量、协方差矩阵} \\ \text{参数集合: } \{(\alpha_j, \mu_j, \Sigma_j) | j = 1, \dots, K\} \end{cases}$$

(2) 设参数估计结果 $\{(\hat{\alpha}_j, \hat{\mu}_j, \hat{\Sigma}_j) | j = 1, \dots, K\}$ ，则

对于数据集 D 的观测样本 $x_i, i = 1, \dots, m$

其相应聚类簇的划分结果为：

$$\lambda_i = \arg \max_{j \in \{1, 2, \dots, K\}} \hat{\alpha}_j p(x_i | \hat{\mu}_j, \hat{\Sigma}_j) \quad i = 1, \dots, m$$

5.下表所示为来自二维离散特征空间关于两种类别的训练样本.其中：样本特征描述为 $\mathbf{X} = [X_{\square}^{(1)}, X_{\square}^{(2)}]^T$ ，并且 $X_{\square}^{(1)} \in \{1,2\}$ ， $X_{\square}^{(2)} \in \{S,M,L\}$ ；类别标记 $\mathbf{Y} \in \{-1, 1\}$.

	1	2	3	4	5
特征 $\mathbf{X}^{(1)}$	1	1	2	2	1
特征 $\mathbf{X}^{(2)}$	S	M	S	M	L
Y	-1	-1	-1	-1	1

请结合该表，采用 LAPLACE 平滑方式，估计朴素贝叶斯分类模型的有关概率信息，并进行给定观测样本的类别决策.

(1)两个类别的先验概率 $P(Y = -1), P(Y = 1)$;

(2) $P(X_{\square}^{(1)} = 2|Y = -1), P(X_{\square}^{(1)} = 2|Y = 1)$

(3) $P(X_{\square}^{(2)} = L|Y = -1), P(X_{\square}^{(2)} = L|Y = 1)$

(4) $P(X_{\square}^{(1)} = 2, X_{\square}^{(2)} = L|Y = -1)$

(5) $P(X_{\square}^{(1)} = 2, X_{\square}^{(2)} = L|Y = 1)$

(6)对观测样本 $\mathbf{X} = [2, L]^T$ 进行类别决策.

解：(1)先验概率 $P(Y = -1) = \frac{1+4}{2 \times 1 + 5} = \frac{5}{7}$ $P(Y = 1) = \frac{1+1}{2 \times 1 + 5} = \frac{2}{7}$

$$P(Y = -1) = \frac{\lambda + \sum_{i=1}^N \delta(Y = -1)}{C\lambda + N} = \frac{1+4}{2+5}$$

$$P(Y = 1) = \frac{\lambda + \sum_{i=1}^N \delta(Y = 1)}{C\lambda + N} = \frac{1+1}{2+5}$$

所以：先验概率 $P(Y = -1) = \frac{1+4}{2 \times 1 + 5} = \frac{5}{7}$ $P(Y = 1) = \frac{1+1}{2 \times 1 + 5} = \frac{2}{7}$

$$(2) \text{由于 } P(X^{(1)} = 2|Y = -1) = \frac{\lambda + \sum_{i=1}^N \delta(X^{(1)} = 2 \text{ 并且 } Y = -1)}{\lambda S_{(1)} + \sum_{i=1}^N \delta(Y = -1)} = \frac{1+2}{2+4} = \frac{1}{2}$$

$$\text{同理：} P(X^{(1)} = 2|Y = 1) = \frac{1+0}{2 \times 1 + 1} = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned}
(3) P(X^{(2)} = L | Y = -1) &= \frac{1+0}{3 \times 1 + 4} = \frac{1}{7} & P(X^{(2)} = L | Y = 1) &= \frac{1+1}{3 \times 1 + 1} = \frac{1}{2} \\
(4) P(X^{(1)} = 2, X^{(2)} = L | Y = -1) &= P(X^{(1)} = 2 | Y = -1) P(X^{(2)} = L | Y = -1) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{14} \\
(5) P(X^{(1)} = 2, X^{(2)} = L | Y = 1) &= P(X^{(1)} = 2 | Y = 1) P(X^{(2)} = L | Y = 1) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \\
(6) P(Y = -1) P(X^{(1)} = 2, X^{(2)} = L | Y = -1) &= \frac{5}{7} \times \frac{1}{14} = \frac{5}{98} \\
P(Y = 1) P(X^{(1)} = 2, X^{(2)} = L | Y = 1) &= \frac{2}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{42} \\
\text{所以 } P(Y = 1) P(X^{(1)} = 2, X^{(2)} = L | Y = 1) &< P(Y = -1) P(X^{(1)} = 2, X^{(2)} = L | Y = -1) \\
\text{观测样本 } \mathbf{X} = [X^{(1)}, X^{(2)}]^T &= [2, L]^T \text{ 决策结果为 } Y = -1
\end{aligned}$$

6. 给定三个类别分类的训练集。其中：样本特征描述为 $\mathbf{X} = [X_{\square}^{(1)}, X_{\square}^{(2)}]^T$ ，并且 $X_{\square}^{(1)} \in \{1, 2, 3\}$ ， $X_{\square}^{(2)} \in \{S, M, L, XL\}$ ；类别标记 $Y \in \{1, 2, 3\}$ 。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
特征 $X^{(1)}$	1	1	1	2	1	2	2	1	2
特征 $X^{(2)}$	S	M	XL	XL	S	S	M	L	L
Y	2	2	1	3	2	2	2	1	1

完成如下小题：

(1) 三个类别的先验概率 $P(Y = 1), P(Y = 2), P(Y = 3)$ ；

(2) $P(X_{\square}^{(1)} = 2 | Y = 1), P(X_{\square}^{(1)} = 2 | Y = 2), P(X_{\square}^{(1)} = 2 | Y = 3)$

(3) $P(X_{\square}^{(2)} = L | Y = 1), P(X_{\square}^{(2)} = L | Y = 2), P(X_{\square}^{(2)} = L | Y = 3)$

(4) $P(X_{\square}^{(1)} = 2, X_{\square}^{(2)} = L | Y = 1)$

(5) $P(X_{\square}^{(1)} = 2, X_{\square}^{(2)} = L | Y = 2)$

(6) $P(X_{\square}^{(1)} = 2, X_{\square}^{(2)} = L | Y = 3)$

(7) 对观测样本 $\mathbf{X} = [2, L]^T$ 进行类别决策。

6. 下表所示为来自二维离散特征空间关于两种类别的训练样本. 其中: 样本特征描述为 $\mathbf{X} = [X_{\square}^{(1)}, X_{\square}^{(2)}]^T$, 并且 $X_{\square}^{(1)} \in \{1, 2\}$, $X_{\square}^{(2)} \in \{S, M, L\}$; 类别标记 $Y \in \{-1, 1\}$.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$X^{(1)}$	1	1	1	1	1	2	2	2	2
$X^{(2)}$	S	M	M	S	S	S	M	M	L
Y	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	1

请基于该表, 采用 LAPLACE 平滑方式, 估计朴素贝叶斯分类模型的如下信息:

(1) 两个类别的先验概率 $P(Y = -1), P(Y = 1)$;

(2) $P(X_{\square}^{(1)} = 1 | Y = -1), P(X_{\square}^{(1)} = 1 | Y = 1)$

(3) $P(X_{\square}^{(2)} = L | Y = -1), P(X_{\square}^{(2)} = L | Y = 1)$

(4) $P(X_{\square}^{(1)} = 1, X_{\square}^{(2)} = L | Y = -1)$

(5) $P(X_{\square}^{(1)} = 1, X_{\square}^{(2)} = L | Y = 1)$

(6) 对观测样本 $\mathbf{x} = [1, L]^T$ 进行类别决策